

Zadanie 12

Natalia Włódyka

Grudzień 20, 2025

1 Polecenie zadania

Celem zadania jest skonstruowanie interpolacji funkcjami wymiernymi dla algorytmu Floatera-Hormanna z parametrem $d = 3$, dla funkcji i węzłów z zadania 08.

2 Algorytm Floatera i Hormana

Do wyliczania interpolacji $r(x)$ wykorzystujemy poniższy wzór, gdzie w_k to wagi, a f_k oraz x_k to funkcja i węzły podane w zadaniu 08:

$$r(x) = \frac{\sum_{k=0}^n \frac{w_k}{x - x_k} f_k}{\sum_{k=0}^n \frac{w_k}{x - x_k}}$$
$$w_k = \sum_{i \in J_k} (-1)^i \prod_{j=i, j \neq k}^{i+d} \frac{1}{x_k - x_j}$$

Gdzie $J_k = \{i \in I : k - d \leq i \leq k\}$, $I = \{0, 1, 2, \dots, n - d\}$.

3 Wyliczanie wag

Zauważmy, że podane w zadaniu 08 węzły interpolacyjne są równoodległe $\forall_i : x_i - x_{i-1} = h = 2$. Możemy w takiej sytuacji wyliczyć wagi za pomocą wyrażenia:

$$w_k = (-1)^{k-d} \sum_{i \in J_k} \binom{d}{k-i}$$

4 Kod w Pythonie

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy.typing import NDArray
import math

vector = NDArray[np.float64]
number = np.float64

def function_x(x: vector) -> vector:
    f_x = np.zeros(len(x), dtype= number)
    for i in range(len(x)):
        f_x[i] = 1/(1 + 5*x[i]*x[i])

    return f_x

def weights_floater_hormann(x_size : int, d: int) -> vector:
    w = np.zeros(x_size, dtype= number)

    for k in range(x_size):
        if (k - d)%2 == 0:
            sign = 1.0
        else:
            sign = -1.0

        start = max(0, k - d)
        end = min(k, x_size - d - 1)
        sums = 0.0
        for i in range(start, end + 1):
            sums += math.comb(d, k - i)

        w[k] = sign * sums

    return w

def function_floater_hormann(x_nodes: vector, other_x: vector, f_x: vector, w: v
    r = np.zeros_like(other_x)
    for i, x in enumerate(other_x):
        gap = x - x_nodes
        w_diff = w / gap
        numerator = np.sum(w_diff * f_x)
        denominator = np.sum(w_diff)
        r[i] = numerator / denominator

    return r

def main():

```

```

x: vector = np.array([-7 / 8, -5 / 8,
-3 / 8, -1 / 8, 1 / 8, 3 / 8, 5 / 8, 7 / 8], dtype=np.float64)
f_x = function_x(x)
d = 3
w = weights_floater_hormann(len(x), d)
print(w)

plot_x = np.linspace(-1.25, 1.25, 400)
plot_y = function_floater_hormann(x, plot_x, f_x, w)

plt.plot(plot_x, plot_y, label="Interpolacja Floatera Hormanna (d=3)", color=
plt.plot(x, f_x, 'ro', color="gold", label="Wezly z zadania 8")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
if __name__ == "__main__":
    main()

```

5 Wagi i wykres interpolacji

Wagi interpolacji wynoszą:

$$w_0 = -1.0000$$

$$w_1 = 4.0000$$

$$w_2 = -7.0000$$

$$w_3 = 8.0000$$

$$w_4 = -8.0000$$

$$w_5 = 7.0000$$

$$w_6 = -4.0000$$

$$w_7 = 1.0000$$

Wykres interpolacji Floatera-Hormanna dla parametru $d = 3$:

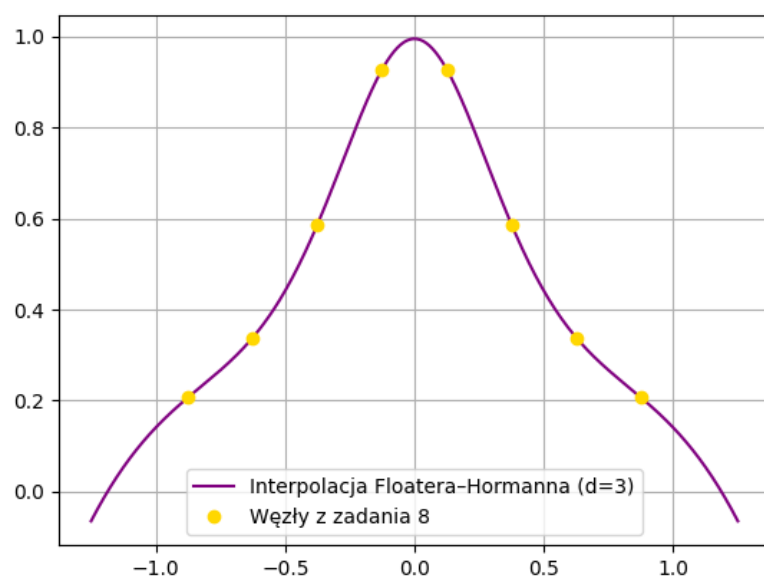


Figure 1: Wykres interpolacji